第十七届大学生服务外包创新创业大赛 A 类赛题全景解析

> 数据来源：https://fwwb.org.cn/topic/index
> 整理时间：2026-03-09

一、赛题总览

类别	数量	软件方向推荐度
A 类赛题	31 道	⭐⭐⭐⭐⭐

二、赛题详细清单

A01 | 基于百度飞桨和文心大模型的桌面微缩剧场多智能体演绎系统设计

项目	内容
出题单位	百度
命题方向	智能计算
题目类别	应用类
软件方向推荐度	⭐⭐⭐⭐（需配合简单硬件）
核心任务	基于文心大模型构建桌面微缩剧场多智能体协同演绎系统，实现剧情生成→多智能体决策→机器人行为执行→视觉反馈闭环
技术要求	飞桨 PaddlePaddle、文心大模型、Unity/Isaac Sim 仿真、支持≥3 台机器人协同
关键指标	多智能体协同演绎、剧情可视化、虚实同步与即兴调整
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/产品使用说明/部署说明/开发过程文档
硬件要求	可自主 DIY 或使用官方示范系统

A02 | 基于 OpenHarmony 的产品能效标签与缺陷检测系统

项目	内容
出题单位	诚迈科技
命题方向	智能计算
题目类别	应用类

项目	内容
软件方向推荐度	⭐⭐⭐（需工业相机）
核心任务	基于 OpenHarmony 开发能效标签识别与缺陷检测系统，实现标签信息识别、破损/污渍/褶皱检测、位置检测
技术要求	OpenHarmony 系统、深度学习算法（CNN 等）
关键指标	识别准确率≥99%、每分钟检测多个标签、复杂环境稳定运行
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/需求分析/系统设计/测试案例/数据库/测试报告
硬件要求	工业相机（数据采集）

A03 | 基于 OpenHarmony 的智慧农业控制系统

项目	内容
出题单位	诚迈科技
命题方向	智能计算
题目类别	应用类
软件方向推荐度	⭐⭐⭐⭐（可搭建微缩模型）
核心任务	基于 OpenHarmony 开发智慧农业控制 APP，实现温湿度/光照/CO2 监测，控制水阀/水泵/LED 等设备
技术要求	DevEco Studio (OpenHarmony SDK)
关键指标	智能灌溉、智能光照、环境监测、阈值预警、扩展设备接入
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/需求分析/系统设计/测试案例/数据库/测试报告/HAP 安装包
硬件要求	可搭建微缩模型，不要求实物展示

A04 | 多模态 AI 互动式教学智能体

项目	内容
出题单位	锐捷网络
命题方向	智能计算
题目类别	应用类
软件方向推荐度	⭐⭐⭐⭐⭐（纯软件）

项目	内容
核心任务	开发多模态 AI 互动式教学智能体，实现教师意图理解、多模态参考资料融合、PPT/教案生成、迭代优化
技术要求	大语言模型、RAG 本地知识库、多模态处理（PDF/Word/PPT/图片/视频）
关键指标	语音/文字双输入、多轮对话、参考资料解析、PPT+Word 双生成、动画/互动游戏支持
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/本地知识库资料
硬件要求	无

A05 | AI 模拟面试与能力提升软件

项目	内容
出题单位	锐捷网络
命题方向	智能计算
题目类别	应用类
软件方向推荐度	⭐⭐⭐⭐⭐（纯软件）
核心任务	开发 AI 模拟面试与能力提升平台，针对计算机专业岗位（后端/前端/测试等）进行多模态互动面试与多维度评估
技术要求	大语言模型、语音识别、情感分析、RAG 知识库
关键指标	≥2 种岗位题库、语音/文字输入、多维度评估报告、个性化提升路径、能力成长曲线
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/本地知识库资料
硬件要求	无

A06 | 融瓴机器人联盟 · 空陆协同竞速挑战赛

项目	内容
出题单位	融瓴智能
命题方向	智能计算
题目类别	应用类
软件方向推荐度	⭐⭐（需无人机 + 无人车）
核心任务	基于融瓴提供的设备进行二次开发，实现无人机观测→穿越障碍→精准降落无人车→无人车携带冲刺全流程

项目	内容
技术要求	Java 服务端、Android/鸿蒙 App、AI 视觉识别、路径规划、协同控制
关键指标	精准降落区域≤50cm、15 分钟限时完成、远程自主控制（禁止人工遥控）
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/核心代码及说明文档
硬件要求	融瓴免费提供无人机和无人车及远程控制 API

A07 | 基于机密容器的高价值数据可信协同计算平台关键模块

项目	内容
出题单位	浪潮云洲工业互联网有限公司
命题方向	智能计算
题目类别	计算类
软件方向推荐度	⭐⭐⭐⭐⭐（纯软件）
核心任务	基于国产信创硬件和 TEE 环境，开发机密容器可信协同计算平台，实现远程证明、密态训练、任务调度与审计
技术要求	国产 TEE（海光 CSV）、机密容器（Occlum/Kata Containers）、C/C++/Go/Python/Rust
关键指标	密态计算效率损耗≤20%、≥8 个标准化 API、样本≥2000 条、符合 GB/T 45230-2025 标准
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/容器配置文件及镜像/性能对比报告/Demo 程序
硬件要求	国产 TEE 平台（推荐）

A08 | 建筑能源智能管理与运营优化关键技术研究

项目	内容
出题单位	中建八局第二建设有限公司
命题方向	企业服务 + 智能计算 + 智能制造
题目类别	应用类
软件方向推荐度	⭐⭐⭐⭐⭐（纯软件）
核心任务	开发建筑能源智能管理系统，实现能耗数据查询统计、大模型智慧运维（问答/故障诊断）
技术要求	Python、Vue.js、ECharts、RagFlow 知识库、MCP 协议

项目	内容
关键指标	≥3 类统计分析、≥2 种可视化图表、响应时间演示级、数据集≥1000 条记录
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/需求分析/技术方案/用户手册/完整数据集
硬件要求	无

A09 | 面向海洋环境现象识别与多要素智能分析系统

项目	内容
出题单位	中国移动通信集团山东有限公司
命题方向	企业服务 + 智能计算
题目类别	应用类
软件方向推荐度	⭐⭐⭐⭐⭐（纯算法）
核心任务	基于海洋 NetCDF 数据，实现中尺度涡旋识别、水文要素（温度/盐度/流速）预测、风 - 浪异常预警
技术要求	Python、PyTorch 2.5.1+、NetCDF4/xarray
关键指标	涡旋识别准确率≥75%、要素预测 MSE≤15%、风浪异常识别≥80%、预测时长≥72 小时
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/架构说明/效果展示/应用场景说明/技术方案
硬件要求	无

A10 | 基于大模型的自动化渗透测试系统开发与设计

项目	内容
出题单位	安恒信息
命题方向	智能计算 + 网络安全 + 渗透测试
题目类别	应用类
软件方向推荐度	⭐⭐⭐⭐⭐（纯软件）
核心任务	开发基于大模型的自动化渗透测试系统，实现目标分析、漏洞识别、利用尝试、结果验证、报告生成全流程
技术要求	大语言模型（支持 GPT/Claude/DeepSeek 等）、模块化/智能体协作架构、安全工具集成
关键指标	漏洞检测率≥90%、误报率≤10%、工具集成≥30 个、单目标测试≤30 分钟、支持 Linux+Windows

项目	内容
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/架构图/模块说明/安装指南/分工文档/公网运行环境
硬件要求	无（使用 Vulnhub/Vulhub/Bugku 靶机平台）

A11 | 基于复杂运动场景的篮球持球人身份重识别算法开发

项目	内容
出题单位	球秀科技
命题方向	智能计算
题目类别	应用类
软件方向推荐度	⭐⭐⭐⭐⭐（纯算法）
核心任务	开发篮球场景细粒度 ReID 算法，在相似球衣、遮挡、姿态多变条件下精准识别持球人身份
技术要求	PyTorch、TransReID Baseline（已提供）
关键指标	mAP≥91.5%、Rank-1≥94%、单样本特征提取≤40ms、查询匹配≤30ms (RTX 4090)
提交材料	项目概要/PPT/详细技术方案/演示视频/算法模型说明/训练好的模型文件
硬件要求	无（企业提供数据集）

A12 | 基于泛雅平台的 AI 互动智课生成与实时问答系统

项目	内容
出题单位	超星集团
命题方向	智能计算
题目类别	应用类
软件方向推荐度	⭐⭐⭐⭐⭐（纯软件）
核心任务	基于泛雅平台开发 AI 互动智课系统，实现课件智能解析、结构化讲授生成、实时问答、进度续接
技术要求	大语言模型、语音合成 API、上下文关联模型
关键指标	课件解析≤2 分钟/份、问答响应≤5 秒、知识点识别≥80%、答案准确率≥85%、≥10 个功能接口
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/集成方案/素材说明/集成原型图/Demo 程序

项目	内容
硬件要求	无（需适配泛雅 Web/移动端）

A13 | 基于 AI 的大学生职业规划智能体

项目	内容
出题单位	陕西明杉数据科技有限公司
命题方向	智能计算
题目类别	应用类
软件方向推荐度	⭐⭐⭐⭐⭐（纯软件）
核心任务	开发大学生职业规划智能体，实现岗位画像构建、学生就业能力画像、人岗匹配、职业生涯发展报告生成
技术要求	大语言模型、知识图谱、岗位关联图谱
关键指标	≥10 个岗位画像、垂直/换岗路径图谱、人岗匹配准确率≥80%、画像关键信息准确率≥90%
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/本地知识库资料
硬件要求	无（企业提供 10000 条岗位数据）

A14 | 基于多源数据的大学生行为分析与干预模型设计

项目	内容
出题单位	三六零数字安全科技集团有限公司
命题方向	智能计算
题目类别	应用类
软件方向推荐度	⭐⭐⭐⭐⭐（纯软件）
核心任务	基于多源学生行为数据（一卡通/上网日志/学习平台等），构建学生画像、学业轨迹挖掘、风险预警、个性化报告生成
技术要求	开源工具、数据挖掘算法、可视化分析
关键指标	输出 8~10 个分析成果、发现≥4 类模式、预测模型 AUC≥80%、≥3 个维度解释
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/困难及解决描述/Demo 程序
硬件要求	无

A15 | 基于知识的工业设备故障树智能生成与辅助构建系统开发

项目	内容
出题单位	无锡雪浪数制科技有限公司
命题方向	智能制造
题目类别	应用类
软件方向推荐度	⭐⭐⭐⭐⭐（纯软件）
核心任务	开发工业设备故障树智能生成系统，实现工业知识提取、故障树自动生成、专家辅助构建与优化
技术要求	深度学习（Transformer/知识图谱）、大模型、可视化编辑界面
关键指标	故障树结构准确率≥80%、关联关系提取≥85%、支持多种数据格式导入
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/AI 训练素材说明/关键模块设计/可运行程序
硬件要求	无

A16 | 基于毫米波成像雷达芯片在未来产业的关键应用及创新

项目	内容
出题单位	中国创造学会创新转化分会
命题方向	企业服务 + 智能制造
题目类别	商业类
软件方向推荐度	⭐⭐（需硬件原型）
核心任务	基于毫米波成像雷达芯片，开发软硬件集成原型系统，切入智慧养老/工业检测/智能家居等场景
技术要求	毫米波雷达模组、智能分析算法、应用平台
关键指标	不限
提交材料	项目概要/PPT/技术方案/演示视频/商业计划书
硬件要求	毫米波雷达芯片及模组

A17 | 基于低空无人机视觉的桥梁表观病害精细化智能检测算法开发

项目	内容
出题单位	杭州师范大学

项目	内容
命题方向	智能计算
题目类别	计算类
软件方向推荐度	⭐⭐⭐⭐⭐（纯算法）
核心任务	开发桥梁病害检测算法，实现裂缝/剥落/钢筋裸露/锈蚀/泛碱等病害的像素级分割与量化
技术要求	Python 3.8+、PyTorch 1.8+/TensorFlow 2.x、YOLO/Mask R-CNN/Swin Transformer
关键指标	≥3 类病害检测、mAP@0.5:0.95 不低于基线、4K 图像推理≤200ms (RTX 4090)
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/技术方案文档/演示视频
硬件要求	无（可参考公开数据集）

A18 | 面向全天候交通场景的无人机视角多模态小目标检测算法设计

项目	内容
出题单位	杭州师范大学
命题方向	智能计算
题目类别	计算类
软件方向推荐度	⭐⭐⭐⭐⭐（纯算法）
核心任务	开发 RGB+ 红外双光融合的小目标检测算法，实现全天候（白天/夜间/雨雪雾霾）交通目标检测
技术要求	Python 3.8+、PyTorch 1.8+/TensorFlow 2.x、Transformer/注意力机制/FPN 改进
关键指标	≥5 类交通目标、mAP 不低于基线、双光融合优于单模态、FPS≥15 (RTX 4090)
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/算法架构图/消融实验分析
硬件要求	无（可参考 DroneVehicle/VEDAI 数据集）

A19 | 面向智慧校园的细粒度网络流量监控与安全态势感知系统

项目	内容
出题单位	苏州大学
命题方向	智能计算

项目	内容
题目类别	应用类
软件方向推荐度	⭐⭐⭐⭐⭐（纯软件）
核心任务	开发网络流量监控与安全态势感知系统，实现秒级流量监测、应用协议识别、安全威胁检测与溯源
技术要求	前后端分离、大数据处理、威胁情报
关键指标	支持≥10Gbps 链路、≥10 种应用协议、≥4 种安全威胁检测、宏微观下钻分析
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/应用价值说明/Demo/5 分钟演示视频
硬件要求	无

A20 | 定制化多用途地下车库自动消防智能巡检无人车系统

项目	内容
出题单位	苏州大学
命题方向	智能制造
题目类别	应用类
软件方向推荐度	⭐⭐（需硬件原型）
核心任务	开发地下车库消防巡检无人车，实现 SLAM 导航、火焰烟雾识别、自动灭火、3D 打印定制化构件
技术要求	ROS/ROS2、C++/Python、YOLO 目标检测、SLAM、3D 打印
关键指标	火情识别>90%、响应≤30s、定位精度±30cm、无线传输≥20m、关键构件可 3D 打印
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/测试报告/实物原型机/设计文档
硬件要求	无人车硬件（允许 1:10 缩比例模型）

A21 | 船舶装备故障诊断智能问答系统

项目	内容
出题单位	大连海事大学
命题方向	智能计算
题目类别	计算类

项目	内容
软件方向推荐度	⭐⭐⭐⭐⭐（纯软件）
核心任务	开发船舶装备故障诊断 RAG 问答系统，实现知识图谱构建、语义检索、轻量化离线部署
技术要求	Neo4j/GraphDB、Python+LangChain、Streamlit/Flask、开源模型≤7B
关键指标	实体≥500/关系≥80、Top1 准确率≥75%、内存≤8GB、完全离线运行
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/知识图谱设计/源代码调用图/可执行程序/测试报告
硬件要求	无（企业提供船舶故障案例数据）

A22 | 基于 AI 大语言模型的情感陪护虚拟数字人系统

项目	内容
出题单位	江苏大学
命题方向	智能计算
题目类别	计算类
软件方向推荐度	⭐⭐⭐⭐⭐（纯软件）
核心任务	开发情感陪护虚拟数字人系统，实现多模态数据采集、大模型对话、面部行为驱动、心理状态评估
技术要求	大语言模型、语音识别（WER≤10%/SER≤40%）、数字人驱动模型
关键指标	≥10 轮连续对话、上下文窗口≥8k tokens、响应≤60 秒、面部驱动 7 项指标评估
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/Docker 镜像或安装包/数字人驱动模型/语音识别模型
硬件要求	无

A23 | 基于大语言模型的文档理解与多源数据融合系统

项目	内容
出题单位	金陵科技学院
命题方向	企业服务 + 智能计算
题目类别	应用类
软件方向推荐度	⭐⭐⭐⭐⭐（纯软件）

项目	内容
核心任务	开发文档智能理解系统，实现非结构化文档信息提取、表格自动填写、文档操作交互
技术要求	大语言模型、NLP、文档结构理解
关键指标	信息提取准确率>80%、表格填写准确率≥80%、单文档响应≤90 秒
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/AI 训练素材说明/关键模块设计/Demo 程序
硬件要求	无（比赛方提供测试文档）

A24 | 社区智能治理机器人系统

项目	内容
出题单位	南京邮电大学
命题方向	智能计算 + 智能制造
题目类别	应用类
软件方向推荐度	⭐⭐（需硬件/仿真）
核心任务	开发社区治理机器人系统，实现仿真环境建图导航、红绿灯识别、人群/车牌/火灾/垃圾桶识别等
技术要求	ROS1、Gazebo、Python/C++、OpenCV、深度学习框架
关键指标	红绿灯准确响应、人群/车牌/火灾/垃圾桶/电动车状态识别、自主泊车
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/仿真源码/技术文档/实体机器人视频（决赛）
硬件要求	区域赛仿真即可，决赛需认证实体机器人平台

A25 | 可嵌入式跨课程 AI Agent 通用架构平台

项目	内容
出题单位	中国计量大学
命题方向	智能计算 + 教育数字化
题目类别	平台类
软件方向推荐度	⭐⭐⭐⭐⭐（纯软件）
核心任务	开发跨课程 AI Agent 通用平台，实现标准化 Agent 开发、知识迁移、平台嵌入、精细化作业批注、学情分析、增量练习生成
技术要求	微服务架构、主流教学平台 API 对接、大语言模型

项目	内容
关键指标	支持≥2 种教学平台、500 并发、知识点回答≥95%、作业批注准确率≥95%
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/应用价值说明/Demo/5 分钟演示视频
硬件要求	无

A26 | 面向化工园区的多源废气智能治理系统开发

项目	内容
出题单位	齐鲁师范学院
命题方向	智能制造 + 智能计算
题目类别	应用类
软件方向推荐度	⭐⭐⭐⭐⭐（纯软件）
核心任务	开发化工园区废气智能治理系统，实现多源数据融合、VOCs 浓度预测、可视化监控看板
技术要求	Python+Flask/Django、Vue.js/React、TensorFlow/PyTorch、ECharts、Docker
关键指标	数据完整性≥90%、VOCs 预测≥75%、单次预测≤2 秒、看板加载≤5 秒
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/接口文档/模型训练报告/原型图/部署手册/系统原型
硬件要求	无

A27 | 基于无人机实时航拍的目标智能检测与识别系统

项目	内容
出题单位	西安电子科技大学
命题方向	智能计算
题目类别	应用类
软件方向推荐度	⭐⭐⭐⭐⭐（纯算法）
核心任务	开发无人机航拍多场景目标检测算法，实现小目标密集检测、复杂环境适应、实时处理
技术要求	PyTorch/TensorFlow、轻量化目标检测模型（YOLO 系列等）、TensorRT/OpenVINO（加分）
关键指标	mAP@0.5≥75%、25FPS 实时处理、多场景覆盖（复杂天气/夜间等）

项目	内容
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/作品介绍/Demo/测试报告
硬件要求	无（可自建数据集≥5000 张或使用公开数据集）

A28 | 面向校园安防的视频行为感知与异常事件智能预警

项目	内容
出题单位	西安电子科技大学
命题方向	智能计算
题目类别	计算类
软件方向推荐度	⭐⭐⭐⭐⭐（纯算法）
核心任务	开发校园安防视频行为识别系统，实现人员检测跟踪、异常行为识别（打架/跌倒/霸凌等）、实时预警
技术要求	Python、PyTorch、OpenCV、时序神经网络/注意力机制/多模态大模型
关键指标	≥10 类行为识别、准确率≥90%、误报≤10%、漏报≤10%、延迟<300ms (1080P)
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/作品介绍/Demo/测试接口/训练及预训练模型
硬件要求	无

A29 | 基于 AI 驱动的自动化网络安全应急响应系统设计与实现

项目	内容
出题单位	浙江水利水电学院
命题方向	智能计算
题目类别	应用类
软件方向推荐度	⭐⭐⭐⭐⭐（纯软件）
核心任务	开发 AI 驱动的网络安全应急响应系统，实现多平台日志采集、AI 智能分析、自动化响应处置、人机协同
技术要求	Python/Go/Node.js/Rust、大语言模型（本地/云端）、Kafka/Redis/RabbitMQ
关键指标	支持 Windows/Linux/国产系统、响应执行≤60 秒、全流程闭环≤30 分钟、上下文≥4K tokens
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/架构图/模块说明/安装指南/分工文档/公网运行环境

项目	内容
硬件要求	无

A30 | 基于多模态的反诈智能助手

项目	内容
出题单位	浙江工业大学
命题方向	智能计算
题目类别	应用类
软件方向推荐度	⭐⭐⭐⭐⭐（纯软件）
核心任务	开发多模态反诈智能助手，实现文本/音频/视觉多模态分析、诈骗识别、分级预警、监护人联动、自适应进化
技术要求	大语言模型/多模态大模型、向量数据库、Prompt Engineering
关键指标	准确率>90%、误报<5%、识别≥10 种诈骗类型、文本/图片响应<10 秒、自建测试集≥20 案例
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/Agent 架构图/使用指南/测评集/评估报告/可运行程序
硬件要求	无

A31 | 跨时间域生物面部识别技术

项目	内容
出题单位	西北大学
命题方向	智能计算
题目类别	计算类
软件方向推荐度	⭐⭐⭐⭐⭐（纯算法）
核心任务	开发跨时间域生物面部识别算法，自建非人类生物面部数据集（时间跨度≥3 年），实现跨时个体识别并迁移验证到人脸数据集
技术要求	ResNet/Vision Transformer/Swin Transformer 等深度学习模型
关键指标	非人类数据集 accuracy≥80%、人脸数据集 accuracy≥65%、TAR@FAR=0.1、Rank-1
提交材料	项目概要/PPT/详细方案/演示视频/数据集说明（含 3 个个体样例）
硬件要求	无

三、软件方向推荐榜单

🏆 纯软件方向（强烈推荐，无需硬件）

推荐度	赛题编号	赛题名称	出题单位	技术方向
⭐⭐⭐⭐⭐	A04	多模态 AI 互动式教学智能体	锐捷网络	AI+ 教育
⭐⭐⭐⭐⭐	A05	AI 模拟面试与能力提升软件	锐捷网络	AI+ 人力资源
⭐⭐⭐⭐⭐	A07	基于机密容器的高价值数据可信协同计算平台	浪潮云洲	云计算 + 安全
⭐⭐⭐⭐⭐	A08	建筑能源智能管理与运营优化	中建八局	能源管理 + 大模型
⭐⭐⭐⭐⭐	A09	面向海洋环境现象识别与多要素智能分析	中国移动	海洋大数据
⭐⭐⭐⭐⭐	A10	基于大模型的自动化渗透测试系统	安恒信息	网络安全+AI
⭐⭐⭐⭐⭐	A11	篮球持球人身份重识别算法	球秀科技	计算机视觉
⭐⭐⭐⭐⭐	A12	基于泛雅平台的 AI 互动智课生成	超星集团	AI+ 教育
⭐⭐⭐⭐⭐	A13	基于 AI 的大学生职业规划智能体	陕西明杉	AI+ 职业规划
⭐⭐⭐⭐⭐	A14	基于多源数据的大学生行为分析	360	数据分析
⭐⭐⭐⭐⭐	A15	工业设备故障树智能生成	雪浪数制	工业 AI
⭐⭐⭐⭐⭐	A17	桥梁表观病害精细化检测算法	杭州师范大学	计算机视觉
⭐⭐⭐⭐⭐	A18	无人机视角多模态小目标检测	杭州师范大学	多模态融合
⭐⭐⭐⭐⭐	A19	智慧校园网络流量监控与安全态势感知	苏州大学	网络安全
⭐⭐⭐⭐⭐	A21	船舶装备故障诊断智能问答	大连海事大学	RAG+ 知识图谱
⭐⭐⭐⭐⭐	A22	情感陪护虚拟数字人系统	江苏大学	数字人+AI
⭐⭐⭐⭐⭐	A23	文档理解与多源数据融合	金陵科技学院	大模型+ 文档
⭐⭐⭐⭐⭐	A25	可嵌入式跨课程 AI Agent 通用架构	中国计量大学	AI Agent 平台

推荐度	赛题编号	赛题名称	出题单位	技术方向
⭐⭐⭐⭐⭐	A26	化工园区多源废气智能治理	齐鲁师范学院	物联网 + 预测
⭐⭐⭐⭐⭐	A27	无人机实时航拍目标检测	西安电子科技大学	目标检测
⭐⭐⭐⭐⭐	A28	校园安防视频行为感知	西安电子科技大学	行为识别
⭐⭐⭐⭐⭐	A29	AI 驱动的网络安全应急响应	浙江水利水电学院	网络安全+AI
⭐⭐⭐⭐⭐	A30	基于多模态的反诈智能助手	浙江工业大学	多模态 + 安全
⭐⭐⭐⭐⭐	A31	跨时间域生物面部识别	西北大学	人脸识别

⚠️ 需简单硬件/仿真（中等推荐）

推荐度	赛题编号	赛题名称	出题单位	硬件要求
⭐⭐⭐⭐	A01	桌面微缩剧场多智能体演绎	百度	可 DIY 机器人
⭐⭐⭐⭐	A03	智慧农业控制系统	诚迈科技	可搭建微缩模型
⭐⭐⭐	A02	产品能效标签与缺陷检测	诚迈科技	工业相机

⛔ 需专业硬件（谨慎选择）

推荐度	赛题编号	赛题名称	出题单位	硬件要求
⭐⭐	A06	空陆协同竞速挑战赛	融瓴智能	无人机 + 无人车（企业提供）
⭐⭐	A20	地下车库消防巡检无人车	苏州大学	无人车 +3D 打印
⭐⭐	A24	社区智能治理机器人	南京邮电大学	仿真/实体机器人
⭐	A16	毫米波成像雷达芯片应用	中国创造学会	毫米波雷达模组

四、按技术方向分类

🤖 大模型/LLM 应用（12 道）

A01、A04、A05、A08、A10、A12、A13、A15、A21、A22、A23、A25

🔒 网络安全（5 道）

A07、A10、A19、A29、A30

👁️ 计算机视觉（7 道）

A02、A11、A17、A18、A20、A27、A31

📊 数据分析/预测（5 道）

A08、A09、A14、A26、A28

🎓 教育科技（4 道）

A04、A05、A12、A25

🤖 AI Agent/智能体（5 道）

A01、A04、A05、A13、A25

五、选题建议

适合新手的赛题（技术成熟、资料丰富）

1. **A05** - AI 模拟面试（场景清晰、需求明确）
2. **A13** - 职业规划智能体（贴近学生、数据现成）
3. **A23** - 文档理解与表格填写（实用性强）
4. **A26** - 废气治理系统（流程清晰、指标明确）

适合进阶团队的赛题（技术前沿、创新空间大）

1. **A10** - 自动化渗透测试（安全热点、企业资源好）
2. **A22** - 情感陪护数字人（多模态融合）
3. **A25** - AI Agent 通用架构平台（平台级项目）
4. **A30** - 多模态反诈助手（社会价值高）

适合科研导向的赛题（算法创新、可发论文）

1. **A11** - 篮球 ReID 算法（细粒度识别）
2. **A17/A18** - 无人机视觉检测（小目标/多模态）
3. **A28** - 视频行为识别（时序建模）
4. **A31** - 跨时间域面部识别（新颖方向）

整理完成时间：2026-03-09